Dans ce chapitre, on admettra que l'on cherche à résoudre toutes les équations dans $\mathbb{R}$.

Partie 1 - Équations du premier degré

Définition : Équation

Une équation est une **égalité** mathématique faisant intervenir une ou différentes variables appelées **inconnues**.

Résoudre une équation revient à déterminer l'ensemble de toutes les valeurs des variables pour lesquelles l'égalité est vraie.

Définition : Équation du premier degré

Une équation dite du **premier degré** est une équation dans laquelle intervient une seule inconnue et des fonctions affines de cette inconnue.

Exemple : Premier degré

L'équation $3x - 1 = 5x + 7$ est une équation du premier degré.

L'équation $5x + 8 = x^2 - 1$ n'est pas une équation du premier degré.

L'équation $y + 7 = 2x + 1$ n'est pas une équation du premier degré.

L'équation $9z + 21 = 14z - 33$ est une équation du premier degré.

Méthode : Résolution

Pour résoudre une équation du premier degré, on cherche à **isoler l'inconnue**.
Pour ce faire, on applique des opérations ($+$, $-$, $\times$, $\div$) de chaque côté de l'égalité jusqu'à avoir isolé l'inconnue.

Exemple : Résolution d'une équation « simple »

$$\begin{aligned} & 3x - 2 = 8 - 7x && \text{On ajoute } 2 \text{ de chaque côté} \\ \iff\ & 3x = 10 - 7x && \text{On ajoute } 7x \text{ de chaque côté} \\ \iff\ & 10x = 10 && \text{On divise par } 10 \text{ de chaque côté} \\ \iff\ & x = 1 \end{aligned}$$

Il est possible d'avoir besoin de résoudre des équation du premier degré plus complexes que celle vu en exemple, notamment des équations faisant intervenir des fractions !

En pratique on peut se ramener à une équation plus simple si l'on met toute l'équation au même dénominateur. En effet, si tous les termes de l'équation sont divisés par un même nombre, alors on peut se débarrasser du dénominateur complètement comme le montre l'exemple ci-après :

Exemple : Résolution d'une équation avec fractions

$$x+\frac{1}{2}=\frac{x}{3}+1$$

On met au même dénominateur à gauche et à droite

$$\iff \frac{2x}{2}+\frac{1}{2}=\frac{x}{3}+\frac{3}{3}$$

On met les deux côtés sur le même dénominateur : 6

$$\iff \frac{3\times 2x}{6}+\frac{3\times 1}{6}=\frac{2\times x}{6}+\frac{2\times 3}{6}$$

On simplifie les calculs

$$\iff \frac{6x}{6}+\frac{3}{6}=\frac{2x}{6}+\frac{6}{6}$$

On se débarrasse du dénominateur en multipliant par 6 !

$$\iff 6x+3=2x+6$$

On finit en résolvant l'équation comme vu plus tôt

$$\iff x=\frac{3}{4}$$

Partie 2 - Équations avec valeur interdite

Dans l'exemple vu plus haut, le dénominateur intervenant dans l'équation était une constante. Mais que se passe-t-il s'il y a un dénominateur variable dans une équation ?

Méthode : Dénominateur variable

Si une équation fait intervenir un **dénominateur variable**, alors on commence **toujours** par déterminer la ou les **valeur(s) interdite(s)** de l'équation.
Ensuite on applique les méthode classiques pour résoudre l'équation.

Rappel : Valeur interdite

On parle de **valeur interdite** lorsqu'un nombre ne peut pas être injecté dans une expression, en général parce que cela rendrait un dénominateur nul.

Voyons un cas concret de la résolution d'une telle équation :

Exemple : Avec un dénominateur variable

On cherche à résoudre l'équation $\frac{1}{x-2}=3$

Étape n° 1 : Valeur interdite

On commence par identifier la valeur interdite de cette équation : $x-2\neq 0 \iff x\neq 2$, donc 2 est la valeur interdite de l'équation.

C'est à dire que 2 ne peut pas appartenir à l'ensemble des solutions de l'équation.

Étape n° 2 : Résolution

On résout ensuite l'équation « comme d'habitude » :

$$\frac{1}{x-2} = 3$$

On met chaque côté au même dénominateur

$$\iff \frac{1}{x-2} = \frac{3\times(x-2)}{x-2}$$

On se débarrasse du dénominateur en multipliant par $(x-2)$!

$$\iff 1 = 3(x-2)$$

On développe le membre de droite

$$\iff 1 = 3x-6$$

On résout comme les équations précédentes

$$\iff x = \frac{7}{3}$$

Etape n° 3 : Conclusion

$\frac{7}{3} \neq 2$, donc l'ensemble des solutions de l'équation est $S = \left\{\frac{7}{3}\right\}$

Partie 3 - Équations produit nul

Lorsque l'on multiplie des nombres réels, il est impossible d'obtenir 0 si les nombres multipliés sont tous différents de 0. Formellement on dira qu'il s'agit de l'intégrité multiplicatives des nombres réels.

Propriété : Intégrité multiplicative

On considère deux nombres réels A et B. Alors :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Cette propriété nous permettra de résoudre des équations dite « **produit nul** », c'est à dire des équations dont le membre de gauche est un produit et le membre de droite est 0.

Exemple : Équation produit nul

$$(3x-2)(8-7x) = 0$$

On sépare les facteurs par intégrité multiplicative

$$\iff 3x-2 = 0 \quad \text{ou} \quad 8-7x = 0$$

On résout séparément les deux équations

$$\iff 3x = 2 \quad \text{ou} \quad 7x = 8$$

$$\iff x = \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{8}{7}$$

On obtient alors $S = \left\{\frac{2}{3} \ ; \ \frac{8}{7}\right\}$

! Remarque !

Il est tout à fait possible, voire très envisageable, d'appliquer cette méthode pour des produits ayant plus de deux facteurs.

Par exemple, pour résoudre l'équation $(2x+1)(x-4)(5x+8) = 0$, on séparerait les trois facteurs, puis on procéderait à la résolution des trois plus petites équations en émergeant.

Partie 4 - Résolution de problèmes

Pour résoudre un problème à l'aide d'une équation on peut distinguer quelques étapes essentielles :

Méthode : Résoudre un problème par une équation

1. Repérer les valeurs qui nous sont inconnues.
2. En choisir une qui sera notre inconnue principale : x
3. Utiliser l'énoncé pour exprimer les autres valeurs à l'aide de x
4. Repérer des relations entre ces valeurs pour écrire une égalité.
5. Résoudre l'équation donnée par cette égalité.
6. Conclure

Voyons un exemple pour mettre en pratique la méthode proposée ci-dessus :

Exemple : Application concrète

Problème :
Pour Halloween, Tiana a récolté diverses friandises. Dans son panier on peut compter des bonbons, trois fois plus de chocolats que de bonbons, et 20 sucettes. On sait qu'en tout, il y a 140 friandises dans son panier.
Combien Tiana a-t-elle récolté de bonbons ?

Méthode :

1. On ne connait ni le nombre de bonbons, ni le nombre de chocolats.
2. On choisit de poser x le nombre de bonbons.
3. On sait alors que le nombre de chocolats est trois fois plus grand que le nombre de bonbons, il vaut donc $3x$
4. On sait que si l'on compte toutes les friandises, on trouvera 140.
   On peut donc écrire « Bonbons + Chocolats + Sucettes = 140 »
   C'est à dire $x + 3x + 20 = 140$
5. On résout l'équation trouvée :

$$\begin{aligned} & x + 3x + 20 = 140 && \text{On ajoute } 20 \text{ de chaque côté} \\ \iff \quad & 4x = 120 && \text{On divise par } 4 \text{ de chaque côté} \\ \iff \quad & x = 30 \end{aligned}$$

6. On peut donc conclure que Tiana a récolté 30 bonbons, 90 chocolats et 20 sucettes.